

Ingeniería de Software

Productos digitales con Design Thinking +
Canvas + Lean Startup

Lean Startup

Introducción a Lean Startup

- Lean Startup es un enfoque para **construir negocios y productos** de manera eficiente.
- Popularizado por Eric Ries (2011), se centra en **validar ideas rápidamente** con los clientes.
- Reduce el **riesgo** y fomenta la **iteración** rápida.



Lean Startup

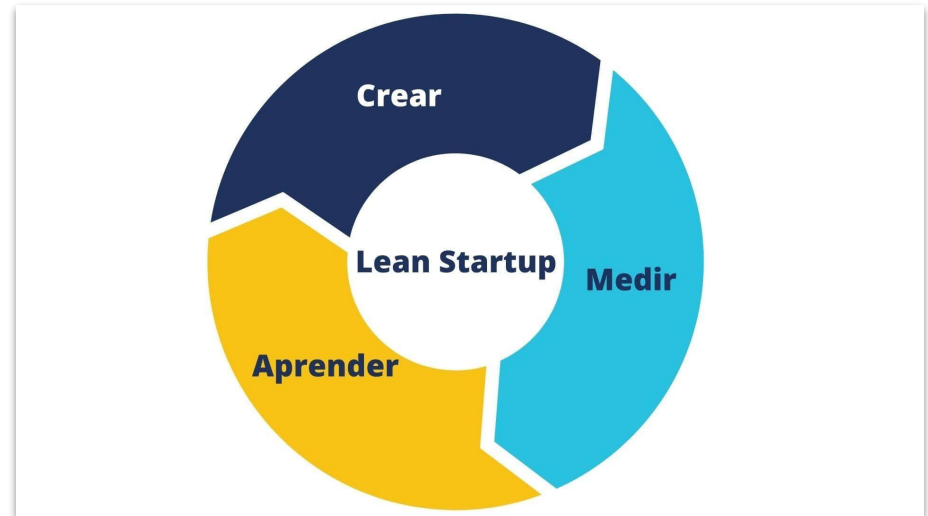
Build-Measure-Learn: Concepto Central

- **Construir:** Crear prototipos rápidos o MVPs.
- **Medir:** Recopilar datos de los clientes.
- **Aprender:** Ajustar el producto basándose en los datos.

Ciclo B-M-L Completo

1. Formular hipótesis → 2. Construir PMV → 3. Lanzar a clientes.
4. Medir comportamiento → 5. Analizar resultados.
6. Aprender y decidir próximo experimento o pivot.

Meta: acortar el tiempo total de la vuelta al mínimo posible.



Lean Startup - Construir

- **Desarrollar un Producto Mínimo Viable (PMV - MVP)** orientado a hipótesis.
- **Plantear hipótesis de valor** y de crecimiento antes de codificar.
- Diseñar **experimentos rápidos**; minimizar desperdicio y tiempo de ciclo.
- Herramientas:
 - Prototipos rápidos (rapid prototyping): maquetas o versiones simplificadas del producto —a veces solo un boceto interactivo— en horas o pocos días. **Permiten validar hipótesis de valor con usuarios reales** antes de invertir en desarrollo completo
 - Feature flags (banderas de funcionalidades): Interruptores en el código que **activan o desactivan características para segmentos de usuarios** sin necesidad de volver a desplegar. Facilitan experimentos A/B, lanzamientos graduales y la opción de revertir rápidamente si una hipótesis no se confirma.

Lean Startup - Construir - MVP

MVP (Minimum Viable Product): Definición y Ejemplos

- Un MVP es un producto con las **características mínimas necesarias para probar una hipótesis.**
- Permite **ahorrar tiempo y recursos** mientras se **valida la idea.**
- Ejemplo:
 - Dropbox utilizó un video para validar el interés del público antes de construir la plataforma.
 - MVP: video animado que mostraba la experiencia de uso.
 - Métricas: lista de espera creció de **5.000 a 75.000 suscriptores.**
 - Aprendizaje: alta demanda → inversión en desarrollo completo.
 - **Reduce riesgo** antes de construir infraestructura costosa.

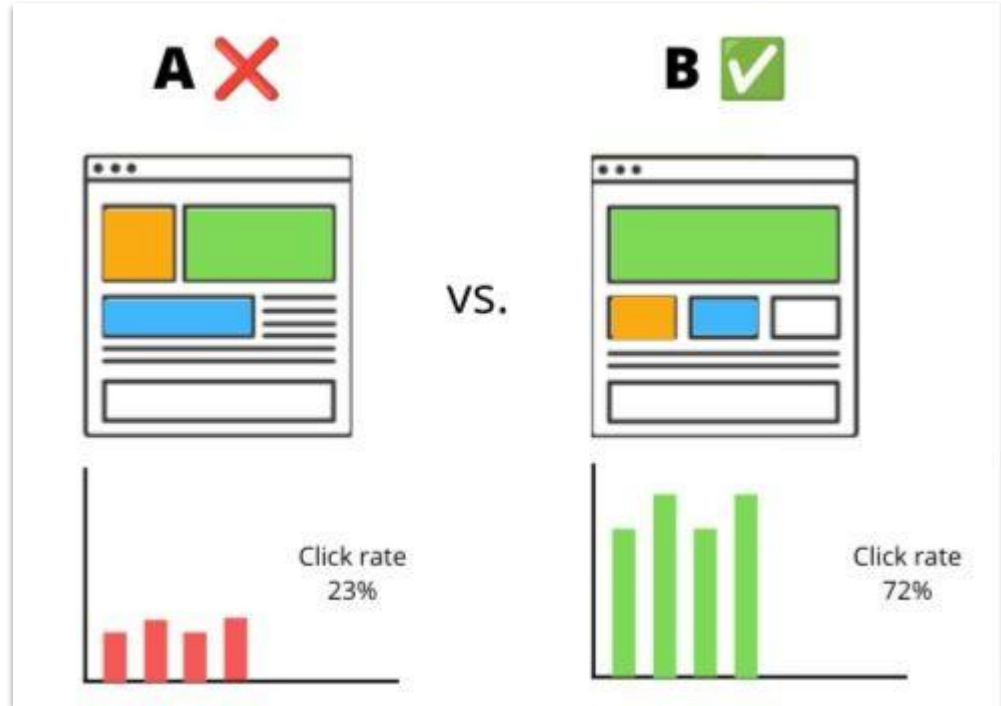
Lean Startup - Medir

- Definir **métricas accionables y comparables** (evitar métricas vanidosas).
- Usar **experimentos controlados** (A/B testing, cohortes).
- Capturar **datos cuantitativos y cualitativos** en tiempo real.
- Instrumentación:
 - Analytics (analítica de producto): Plataformas que recopilan y visualizan métricas de uso (tiempo de sesión, tasa de retención, etc.). Su objetivo es **traducir el comportamiento real de los usuarios en indicadores** accionables para **validar hipótesis** de valor o crecimiento.
 - Logging (registro de eventos y errores): **Registro estructurado** de lo que sucede en la aplicación — interacción estados, fallos — con **marcas de tiempo**. Permite detectar patrones, diagnosticar problemas rápidamente y medir el impacto técnico de cada experimento sin adivinar.
 - Tracking de funnels (seguimiento de embudos): Instrumentación específica que **mapea los pasos clave del usuario** (p. ej. visitar → registrarse → activar → pagar) y **calcula las tasas de conversión entre etapas**. Revela **dónde se “caen” los usuarios**, priorizando qué hipótesis probar o qué mejoras lanzar primero.

Lean Startup - Medir - A/B testing

Definición

A/B Testing (o prueba A/B) es una técnica de experimentación que consiste en **comparar dos versiones (A y B) de un elemento** (página web, producto, funcionalidad, anuncio, etc.) para **medir cuál obtiene mejores resultados** en función de una métrica definida (conversión, clics, ventas, etc.).

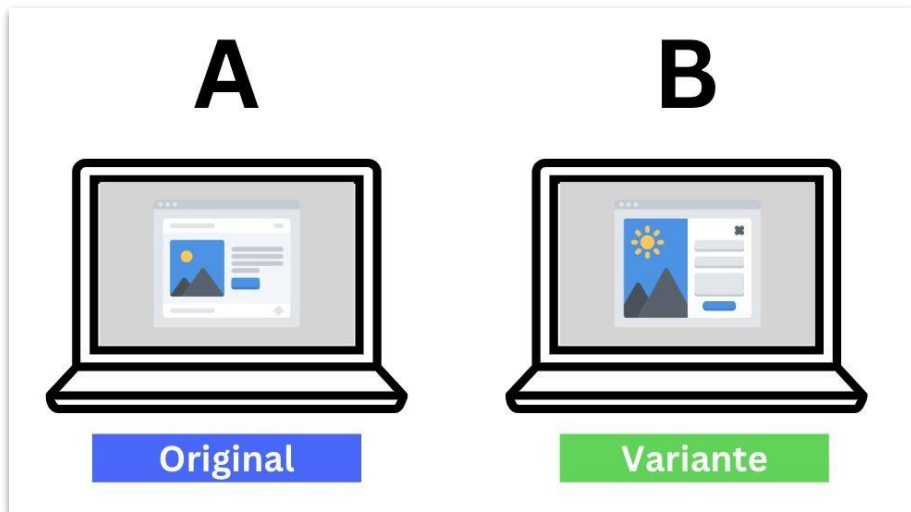


Lean Startup - Medir - A/B testing

Características

Objetivo principal: **Validar hipótesis** y mejorar la experiencia del usuario o los resultados de negocio.

- **Comparación directa:** Muestra dos variantes de un mismo elemento a grupos de usuarios similares.
- **Basado en datos:** Las decisiones se fundamentan en métricas objetivas, no en suposiciones.
- **Iterativo:** Se repite varias veces para refinar y optimizar de forma continua.



Lean Startup - Medir - A/B testing

Fases / Componentes

- Hipótesis: Definir el **cambio** que se quiere probar y el **objetivo** de dicho cambio.
- Población y muestra: Seleccionar los **usuarios o el tráfico** que participará en el experimento.
- Variante A: **Versión de control** (la versión actual o la más estable).
- Variante B: **Versión experimental** (con la modificación propuesta).
- Métricas: Definir **qué se va a medir** (tasa de clics, conversión, etc.).

Proceso

- Planteamiento de la hipótesis: << **qué se espera mejorar y por qué** >>.
- **Diseño del experimento**: Configurar las variantes, el porcentaje de tráfico asignado, las herramientas de medición, etc.
- Ejecución: **Mostrar simultáneamente la versión A y la versión B** a diferentes usuarios.
- Recolección de datos: Registrar **interacciones, conversión, tiempo de permanencia**, etc.
- Análisis de resultados: **Comparar métricas y evaluar** si la diferencia es estadísticamente significativa.
- Conclusión y acción: **Adoptar la versión ganadora** o diseñar un **nuevo experimento**.

Lean Startup - Medir - A/B testing

Buenas prácticas

- Definir **métricas claras** antes de iniciar la prueba (conversiones, clics, etc.).
- Tener **una sola variable de cambio** por prueba para aislar el efecto.
- Usar **herramientas de análisis y seguimiento** para garantizar exactitud en los datos.
- Mantener la prueba el **tiempo suficiente para obtener resultados** estadísticamente significativos.
- **Documentar todo el proceso** (hipótesis, resultados, conclusiones) para reutilizar el aprendizaje.

Lean Startup - Medir - A/B testing

Casos de uso

- Optimización de páginas de aterrizaje (**landing pages**): Probar diferentes diseños y llamadas a la acción para aumentar conversiones.
- Mejora de **funnels de compra**: Ajustar pasos en el proceso de checkout para reducir carritos abandonados.
- Pruebas en **campañas de email marketing**: Evaluar asuntos, contenidos o botones de llamada a la acción.
- Diseño de **interfaces**: Experimentar con distintos layouts, colores, tamaños de botones o mensajes.

Ejemplos

- Página web de e-commerce: **Cambiar el color de un botón “Comprar ahora”** (A: azul, B: verde) para medir el impacto en las ventas.
- Aplicación móvil de reservas: **Probar distintos textos o iconos para el botón de “Reservar”** y analizar la tasa de reservas confirmadas.
- Sitio de noticias: Comparar **dos versiones de la portada** (A: portada con una imagen principal grande, B: portada con titulares principales en texto) y medir el tiempo de permanencia.

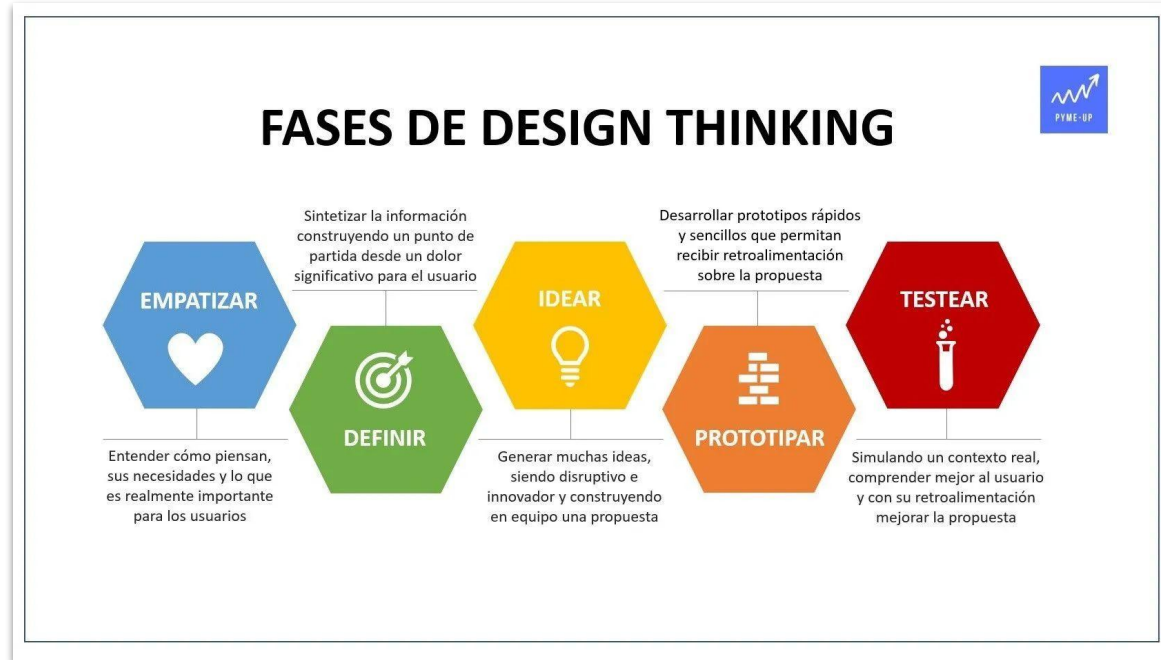
Lean Startup - Aprender

- Convertir datos en **aprendizaje validado**.
- Decidir “**pivotar o perseverar**” basados en evidencia.
 - Pivotar: **cambiar de rumbo** —ajustar la propuesta de valor, el segmento de clientes, el modelo de ingresos o la tecnología— porque la evidencia muestra que la **hipótesis principal no se confirma**. No es “empezar de cero”; es redirigir la energía hacia una oportunidad mejor fundamentada.
 - Perseverar: **seguir por el mismo camino** porque los datos indican tracción, las métricas clave mejoran de forma consistente y el problema–cliente parece bien encajado con la solución.
- **Documentar hallazgos** y actualizar el **backlog** / hoja de ruta.
- **Comunicación transparente** para alinear al equipo e inversores.

Design Thinking

Introducción a Design Thinking

- Design Thinking es un **enfoque centrado en las personas** para resolver problemas de manera creativa.
- Se utiliza ampliamente en el **diseño de productos**, servicios y estrategias empresariales.
- Este enfoque fomenta la innovación mediante la combinación de empatía, ideación y experimentación.



Design Thinking

Historia y Origen de Design Thinking

- Design Thinking surgió en la **década de 1960** como un enfoque formalizado para resolver problemas.
- Popularizado por firmas de diseño como **IDEO** (Palm V, mouse de Apple), su propósito es innovar en diversas disciplinas.
- Conecta las ideas del diseño tradicional con la **resolución creativa** de problemas.



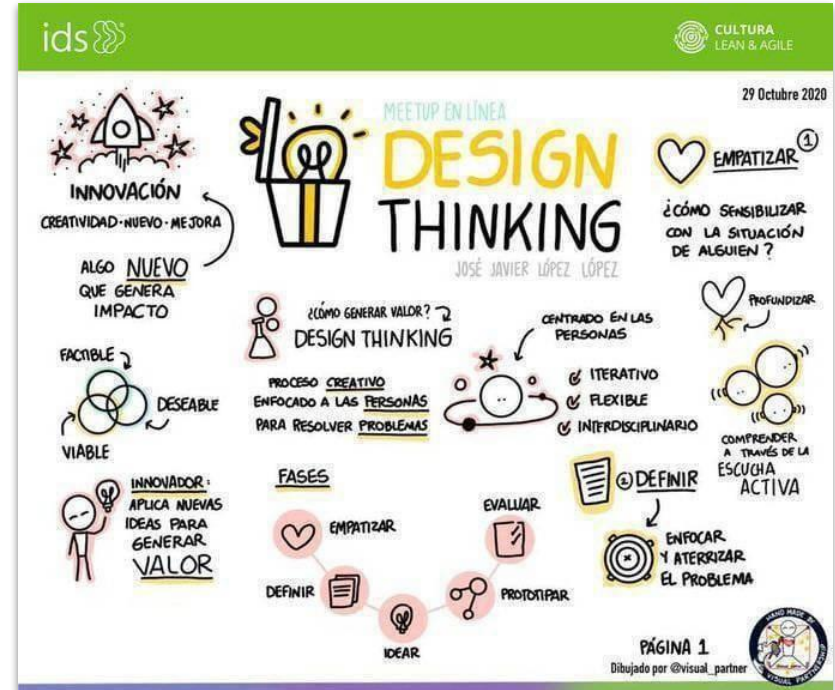
Design Thinking

Principios Fundamentales

- Empatía: Comprender profundamente las **necesidades** de las personas.
- Colaboración: Trabajar con equipos **multidisciplinarios**.
- Iteración: **Probar, aprender y ajustar** continuamente.

Disclaimer: cualquier parecido con el Plan-Do-Check-Act de

W. Edwards Deming NO es coincidencia.



Design Thinking - Empatizar



Empatizar

- Se **observa** y se **conversa** con los usuarios para entender sus motivaciones y problemas reales.
- Se **profundiza** en sus experiencias cotidianas para descubrir necesidades ocultas.
- El objetivo es obtener una **visión clara** de su contexto y emociones.
- Herramientas clave: **entrevistas**, **observación** (registrar lo que la gente Actúa, el Entorno, las Interacciones, los Objetos y los Usuarios) y **mapas de empatía** (lo que la persona dice, hace, piensa y siente tras las entrevistas/observaciones).

¿Cómo se aplica?

Ingeniería de software – app de gestión de turnos médicos

- Shadowing en recepciones de clínicas, entrevistas con pacientes y personal administrativo para **descubrir frustraciones**: colas, llamados que se pierden, re-trabajo manual.

Otro ámbito – Sistema de vasos reutilizables en el campus universitario

- Observación en cafeterías/kioskos del campus, registro de hábitos: cuántos vasos descartables se usan por hora, encuestas rápidas sobre **barreras** para llevar un vaso/termo propio.

Design Thinking - Definir



Definir

- Se **sintetiza** toda la información recopilada para identificar patrones y problemáticas clave.
- Se formula un **reto de diseño** que refleje las necesidades esenciales del usuario.
- Esta definición sirve como norte para **orientar** las soluciones posteriores.

¿Cómo se aplica?

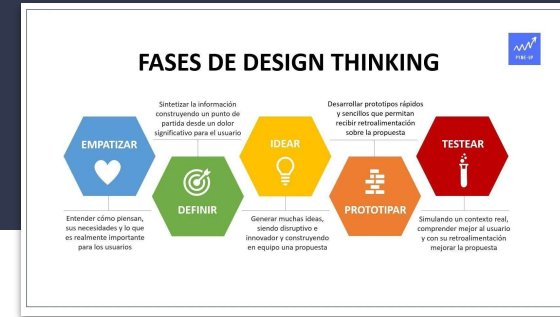
Ingeniería de software – app de gestión de turnos médicos

- “**Pacientes y recepcionistas necesitan** un modo de reservar, confirmar y reprogramar turnos que reduzca esperas y llamadas fallidas, **porque** la experiencia actual les hace perder tiempo y genera ausentismo del 18 %.”

Otro ámbito – Sistema de vasos reutilizables en el campus

- “**Los estudiantes y el personal desean** consumir bebidas calientes sin generar residuos; **sin embargo**, la falta de incentivos y logística de devolución produce 4000 vasos descartables al día.”

Design Thinking - Idear (1 de 2)



Idear

- Se generan **múltiples propuestas** sin censura, promoviendo la creatividad y la colaboración.
- Se valoran **tanto las ideas realistas como las más arriesgadas** o divergentes.
- El fin es **obtener un abanico amplio** de posibles respuestas al problema.
- Utiliza técnicas como **brainstorming** (mayor número posible de ideas en poco tiempo, sin críticas), **mapas mentales** (de una idea central, se ramifican en sub-ideas) y **lluvias de ideas enfocadas** (se parte de una consigna muy acotada).

¿Cómo se aplica?

Ingeniería de software – app de gestión de turnos médicos

- **Taller de co-creación** con médicos, recepcionistas y usuarios finales: mapas de viaje, Crazy 8s, dot voting; surgen ideas como recordatorios vía WhatsApp, cola virtual y kioscos de auto-check-in.

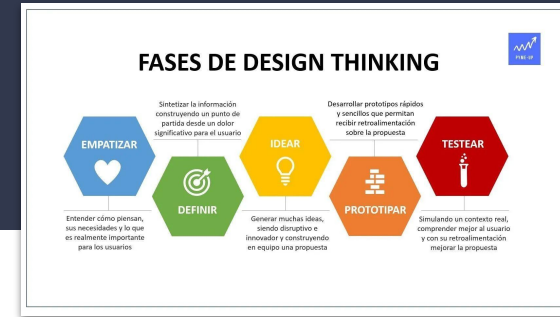
Otro ámbito – Sistema de vasos reutilizables en el campus

- **Brainstorming** con estudiantes, kioskeros y personal de limpieza; se proponen depósitos inteligentes, “tarro-token” de fidelidad, aplicación que muestra puntos de devolución más cercanos.

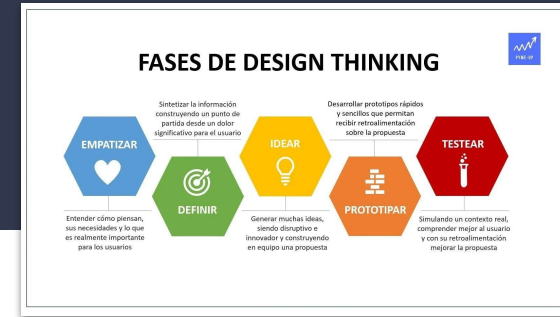
Design Thinking - Idear (2 de 2)

Idear - Técnicas de Brainstorming y adaptaciones

- Lluvia de ideas: Reunir al equipo para generar una lista de ideas sin restricciones.
- Mapas mentales: Organizar ideas visualmente en un mapa para encontrar relaciones.
- Mapas de viaje (Customer Journey Maps): visualiza, paso a paso, cómo una persona (cliente, usuario, estudiante, etc.) interactúa con tu producto o servicio a lo largo del tiempo.
 - Objetivo: descubrir puntos de dolor, momentos de verdad y oportunidades de mejora.
 - Componentes típicos: fases del viaje, acciones del usuario, emociones, puntos de contacto, métricas y oportunidades.
- Crazy 8s: ideación exprés surgido en Google Ventures.
 - Dinámica: cada participante dobla una hoja A4 tres veces $\Rightarrow$ 8 secciones. En 8 minutos dibuja 8 ideas (1 minuto por cuadro).
 - Objetivo: forzar cantidad sobre calidad inicial; rompe bloqueos creativos y saca a la luz soluciones insospechadas.
- Dot Voting (votación por puntos): método democrático y rápido para priorizar ideas en grupo.
 - Cómo funciona: se pegan las ideas (post-its, bocetos) en la pared. Cada persona recibe X adhesivos (“dots”) y los coloca sobre las propuestas que le parecen más valiosas.
 - Resultado: las ideas con más puntos son las que pasan a la siguiente ronda (prototipado, testeo, etc.)



Design Thinking - Prototipar



Prototipar

- Se crean **representaciones simples o maquetas** de las ideas más prometedoras.
- Estas versiones iniciales permiten **materializar conceptos** y **detectar fallos temprano**.
- Se busca **aprender rápido y ajustar** la solución a bajo costo.
- Tipos comunes: **mockups** (apariencia), **wireframes** (estructura), **prototipos** funcionales y **storyboards**.
- Herramientas: software de diseño, materiales físicos, plataformas digitales.

¿Cómo se aplica?

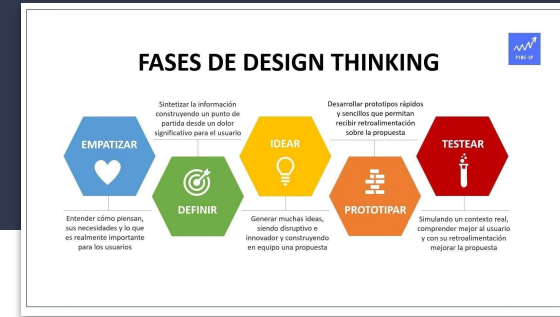
Ingeniería de software – app de gestión de turnos médicos

- **Mockups en Figma** de la app, más un **prototipo físico de tótem de auto-check-in impreso en 3D**; se conectan a una **API simulada**.

Otro ámbito – Sistema de vasos reutilizables en el campus

- **Prototipo de vaso reusable con código QR grabado láser** y un **contenedor retornable** hecho con **cartón reciclado**; flujo de la app de escaneo en papel impreso.

Design Thinking - Testear



Testear

- Se **evalúan los prototipos** con usuarios o personas implicadas.
- Se recogen **opiniones y sugerencias** para mejorar la propuesta.
- Con los hallazgos, se **afinan o modifican las soluciones** antes de implementarlas.
- Métodos comunes incluyen pruebas de usuario, entrevistas, y prototipos interactivos.
- Estas herramientas permiten obtener feedback valioso, identificar fallas, y realizar mejoras antes de la implementación final.

¿Cómo se aplica?

Ingeniería de software – app de gestión de turnos médicos

- **“Marcha blanca”:** Prueba piloto en dos consultorios durante dos semanas: se mide reducción de llamadas en un 42 % y satisfacción en 4,6/5; se detecta que adultos mayores necesitan tipografía más grande → nueva iteración.

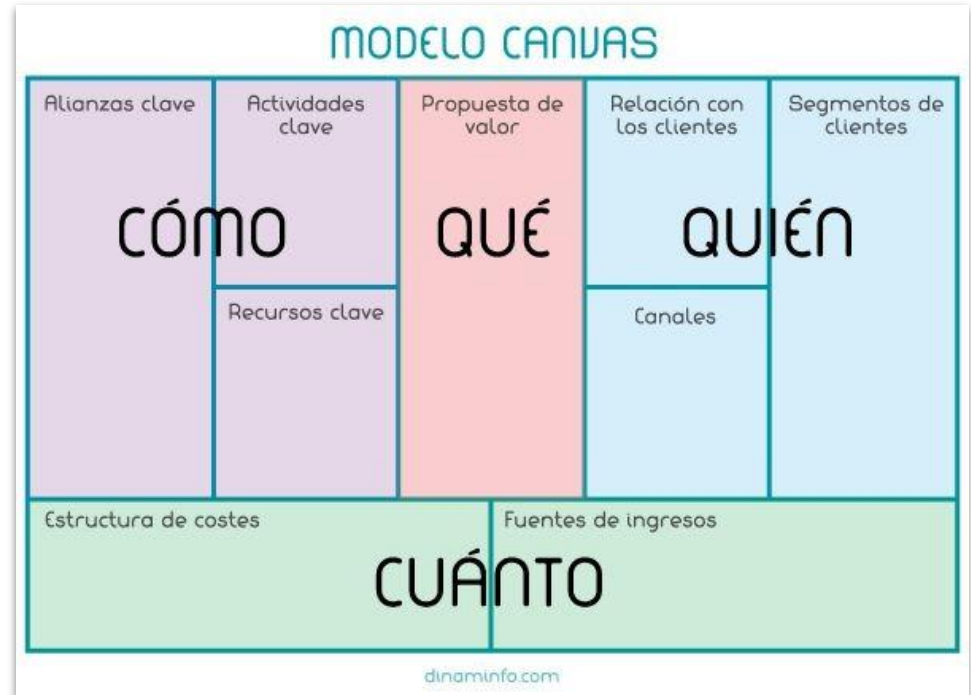
Otro ámbito – Sistema de vasos reutilizables en el campus

- **Prueba piloto** en una cafetería/kiosko: recuperación de vasos del 72 % la primera semana; entrevistas revelan miedo a las multas por no devolver → se agrega recordatorio push 24 hs antes y se baja la penalidad.

Canvas

Introducción al Business Model Canvas

- El Business Model Canvas es una herramienta visual para **diseñar modelos de negocio**.
- Fue creado por Alexander Osterwalder en 2008.
- Permite entender y analizar los **componentes clave** de un negocio



Canvas

1. Segmentos de Clientes

- Identificar a los **grupos específicos de personas o empresas** que se quieren atender.
- Analizar sus **necesidades, comportamientos** y características demográficas.
- Herramientas: encuestas, entrevistas y análisis de datos.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - Pacientes ambulatorios de clínicas privadas.
 - Recepcionistas / personal administrativo.
 - Médicos y gestores de agenda.
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - Estudiantes y personal universitario que consumen bebidas “para llevar”.
 - Operadores de cafeterías internas.
 - Área de sostenibilidad del campus.

Canvas

2. Propuesta de Valor

- Describe **cómo un producto o servicio resuelve problemas o satisface necesidades** de los clientes.
- Herramientas comunes: benchmarking y desarrollo de prototipos.
- Se centra en ofrecer **algo único o mejor** que la competencia.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - “Reservá, confirmá o reprogramá turnos en 3 clics”.
 - Cola virtual que reduce esperas presenciales.
 - Recordatorios automáticos/confirmaciones de turnos para minimizar ausentismo.
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - “Tomá tu café sin generar basura”.
 - Incentivos (puntos o descuentos) por cada vaso devuelto.
 - Sistema simple de préstamo-devolución con QR y penalización digital.

Canvas

3. Canales

- Los canales describen **cómo una empresa entrega su propuesta de valor** a los clientes.
- Tipos: **canales directos** (ventas propias) e **indirectos** (distribuidores, socios).
- Ejemplos: tiendas físicas, e-commerce, apps móviles.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - App móvil (iOS/Android).
 - Portal web.
 - Kioscos de auto-check-in en la recepción.
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - App/web para registro y escaneo de vasos.
 - Puntos físicos de depósito con lectores QR.
 - Canales en kioscos exteriores y redes sociales del campus.

QR.

Canvas

4. Relaciones con Clientes

- Describen **cómo una empresa interactúa con los clientes** durante el ciclo de vida del producto.
- Estrategias: autoservicio, asistencia personalizada, comunidades de usuarios.
- Ejemplos: atención al cliente 24/7, foros en línea, programas de fidelización.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - Autoservicio digital 24/7.
 - Chatbot de soporte integrado con WhatsApp.
 - Onboarding asistido para clínicas (B2B).
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - Comunidad online con ranking de “eco-puntos”.
 - Email, push notifications y recordatorio de devolución.
- Standup con notificación en ordenador estudiantiles.

Canvas

5. Fuentes de Ingresos

- Las fuentes de ingresos describen **cómo una empresa genera ingresos** por cada segmento de clientes.
- Modelos: venta de productos, suscripciones, licencias, publicidad.
- Ejemplo: Netflix (suscripción), Google Ads (publicidad).

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - Suscripción SaaS para clínicas (tier por cantidad de profesionales).
 - Tarifa por transacción para SMS/WhatsApp optional.
 - Integraciones premium con HIS/ERP.
 - Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - Convenio de prestación con la universidad (fee por servicio gestionado).
 - ~~Venta de vasos de reutilización~~ Sponsoring de marcas de café sustentable.
- público.

Canvas

6. Recursos Clave

- Los recursos clave son los **activos esenciales que una organización necesita para funcionar**.
- Incluyen infraestructura, talento humano, tecnología y otros recursos específicos según la industria.
- La gestión adecuada de estos recursos es crucial para la sostenibilidad del negocio.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - Plataforma cloud (servidores, bases de datos).
 - Equipo de desarrollo y UX.
 - Data de turnos para analítica.
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - Stock de vasos con QR durables.
 - App de tracking y backend.
 - Puntos de recolección inteligentes.

Canvas

7. Actividades Clave

- Las actividades clave son los **procesos esenciales para el éxito** de la iniciativa.
- Incluyen tareas como producción, distribución y desarrollo de productos o servicios.
- Identificar y optimizar estas actividades es crucial para la sostenibilidad.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - Desarrollo y mantenimiento del software.
 - Soporte a clínicas y entrenamiento de usuarios.
 - Monitoreo de analítica y uptime.
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - Logística de limpieza y redistribución de vasos.
 - Mantenimiento de máquinas lectoras y app.
 - Campañas de engagement y gamificación.

Canvas

8. Socios Clave

- Los socios clave son **alianzas estratégicas** necesarias para el éxito.
- Incluyen proveedores, socios tecnológicos y colaboraciones comerciales.
- Una buena gestión de estas relaciones es esencial para maximizar recursos.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - Proveedores de mensajería (Twilio, WhatsApp Business).
 - Integradores de software médico.
 - Empresas de hardware para kioskos autoservicio.
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - Lavandería industrial o planta de lavado interna.
 - Cafeterías concesionadas del campus.
 - Fabricante de vasos reutilizables con QR.

Canvas

9. Estructura de Costos

- La estructura de costos **analiza los gastos relacionados con las actividades clave y los recursos clave.**
- Incluye costos fijos, variables y de economías de escala.
- Optimizar estos costos mejora la sostenibilidad y rentabilidad del negocio.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - Infraestructura cloud y licencias.
 - Sueldos del equipo tech y soporte.
 - Marketing B2B y ventas consultivas.
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - Compra y reposición de vasos.
 - Operación del lavado y logística.
 - Mantenimiento de puntos de depósito y la app.

Canvas

Puntos clave

- Cada bloque se puede **profundizar con métricas**: CAC (cuánto se gasta para lograr un nuevo cliente), LTV (valor total que un cliente aportará a la empresa durante toda su relación comercial), % de usuarios activos, tasa de devolución de vasos, etc.
- Funciona como base para talleres: **validar (o refutar) supuestos** de cada celda con datos reales o entrevistas.
- **Armar indicadores clave**: reducción de llamadas en la clínica; toneladas de residuos evitadas en el campus.